

2013 年海南省高考化学试卷

一、选择题：本题共 6 小题。每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (2 分)(2013•海南) 下列有机化合物中沸点最高的是 ()
A. 乙烷 B. 乙烯 C. 乙醇 D. 乙酸
- (2 分)(2013•海南) 下列化合物的俗称与化学式不对应的是 ()
A. 绿矾 - $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ B. 芒硝 - $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
C. 明矾 - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ D. 胆矾 - $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
- (2 分)(2013•海南) 重水 (D_2O) 是重要的核工业原料，下列说法错误的是 ()
A. 氘(D) 原子核外有 1 个电子
B. ^1H 与 D 互称同位素
C. H_2O 与 D_2O 互称同素异形体
D. $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$ 与 D_2^{16}O 的相对分子质量相同
- (2 分)(2013•海南) $\text{Mg} - \text{AgCl}$ 电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池，电池反应方程式为： $2\text{AgCl} + \text{Mg} = \text{Mg}^{2+} + 2\text{Ag} + 2\text{Cl}^-$ 。有关该电池的说法正确的是 ()
A. Mg 为电池的正极 B. 负极反应为 $\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$
C. 不能被 KCl 溶液激活 D. 可用于海上应急照明供电
- (2 分)(2013•海南) 已知下列反应的热化学方程式：
 $6\text{C}(\text{s}) + 5\text{H}_2(\text{g}) + 3\text{N}_2(\text{g}) + 9\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3(\text{l}) \Delta H_1$
 $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H_2$
 $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \Delta H_3$
则反应 $4\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3(\text{l}) = 12\text{CO}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) + 6\text{N}_2(\text{g})$ 的 ΔH 为 ()
A. $12\Delta H_3 + 5\Delta H_2 - 2\Delta H_1$ B. $2\Delta H_1 - 5\Delta H_2 - 12\Delta H_3$
C. $12\Delta H_3 - 5\Delta H_2 - 2\Delta H_1$ D. $\Delta H_1 - 5\Delta H_2 - 12\Delta H_3$
- (2 分)(2013•海南) 如图所示仪器可用于实验室制备少量无水 FeCl_3 ，仪器连接顺序正确的是 ()



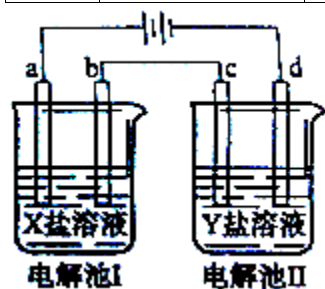
- A. a - b - c - d - e - e - f - g - h B. a - e - d - c - b - h - i - g
C. a - d - e - c - b - h - i - g D. a - c - b - d - e - h - i - f

二、选择题：本题共 6 小题。每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意，若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

- (4 分)(2013•海南) 下列鉴别方法不可行的是 ()

- A. 用水鉴别乙醇、甲苯和溴苯
 B. 用燃烧法鉴别乙醇、苯和四氯化碳
 C. 用碳酸钠溶液鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯
 D. 用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯、环己烯和环己烷
8. (4分) (2013•海南) 0.1mol/L HF 溶液的 pH=2, 则该溶液中有关浓度关系式不正确的是 ()
 A. $c(H^+) > c(F^-)$ B. $c(H^+) > c(HF)$ C. $c(OH^-) > c(HF)$ D. $c(HF) > c(F^-)$
9. (4分) (2013•海南) 下列烃在光照下与氯气反应, 只生成一种一氯代物的有 ()
 A. 2-甲基丙烷 B. 环戊烷
 C. 2, 2-二甲基丁烷 D. 2, 2-二甲基丙烷
10. (4分) (2013•海南) 能正确表示下列反应的离子反应方程式为 ()
 A. NH_4HCO_3 溶于过量的浓 KOH 溶液中: $NH_4^+ + HCO_3^- + 2OH^- = CO_3^{2-} + NH_3\uparrow + 2H_2O$
 B. 向明矾溶液中滴加 $Ba(OH)_2$ 溶液, 恰好使 SO_4^{2-} 沉淀完全: $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} + 3Ba^{2+} + 6OH^- = 2Al(OH)_3\downarrow + 3BaSO_4\downarrow$
 C. 向 $FeBr_2$ 溶液中通入足量氯气: $2Fe^{2+} + 4Br^- + 3Cl_2 = 2Fe^{3+} + 2Br_2 + 6Cl^-$
 D. 醋酸除去水垢: $2H^+ + CaCO_3 = Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$
11. (4分) (2013•海南) 下列关于仪器使用的说法正确的是 ()
 A. 滴定管装滴定液时应先用滴定液润洗
 B. 锥形瓶用作反应容器时一定不能加热
 C. 蒸馏时温度计水银球可以高于蒸馏瓶支管口
 D. 振荡分液漏斗时应关闭其玻璃塞和活塞
12. (4分) (2013•海南) 如图所示的电解池 I 和 II 中, a、b、c 和 d 均为 Pt 电极. 电解过程中, 电极 b 和 d 上没有气体逸出, 但质量均增大, 且增重 $b < d$. 符合上述实验结果的盐溶液是 ()

选项	X	Y
A	$MgSO_4$	$CuSO_4$
B	$AgNO_3$	$Pb(NO_3)_2$
C	$FeSO_4$	$Al_2(SO_4)_3$
D	$CuSO_4$	$AgNO_3$



- A. A B. B C. C D. D

三、解答题 (共 11 小题, 满分 146 分)

本卷包括必考题和选考题两部分, 第 13 题~第 17 题为必考题, 每个试卷考生都必须作答。第 18 题~第 20 题为选考题, 考生根据要求作答。

13. (9分) (2013•海南) X、Y和Z均为短周期元素，原子序数依次增大，X的单质为密度最小的气体，Y原子最外层电子数是其周期数的三倍，Z与X原子最外层电子数相同。回答下列问题：

(1) X、Y和Z的元素符号分别为_____、_____、_____。

(2) 由上述元素组成的化合物中，既含有共价键又含有离子键的有_____。

(3) X和Y组成的化合物中，既含有极性共价键又含有非极性共价键的物质的电子式为_____此化合物在酸性条件下与高锰酸钾反应的离子方程式为_____；此化合物还可将碱性工业废水中的 CN^- 氧化为碳酸盐和氨，相应的离子方程式为_____。

14. (9分) (2013•海南) 溴及其化合物广泛应用于医药、农药、纤维、塑料阻燃剂等，回答下列问题：

(1) 海水提溴过程中，向浓缩的海水中通入氯气将其中的 Br^- 氧化，再用空气吹出溴；然后用碳酸钠溶液吸收溴，溴歧化为 Br^- 和 BrO_3^- ，其离子方程式为_____；

(2) 溴与氯能以共价键结合形成 BrCl 。 BrCl 分子中，_____显正电性。 BrCl 与水发生反应的化学方程式为_____；

(3) CuBr_2 分解的热化学方程式为： $2\text{CuBr}_2(\text{s}) = 2\text{CuBr}(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{g}) \Delta H = +105.4\text{kJ/mol}$ 在密闭容器中将过量 CuBr_2 于487K下加热分解，平衡时 $p(\text{Br}_2)$ 为 $4.66 \times 10^3\text{Pa}$ 。

①如反应体系的体积不变，提高反应温度，则 $p(\text{Br}_2)$ 将会_____（填“增大”、“不变”或“减小”）。

②如反应温度不变，将反应体系的体积增加一倍，则 $p(\text{Br}_2)$ 的变化范围为_____。

15. (9分) (2013•海南) 反应 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在容积为1.0L的密闭容器中进行，A的初始浓度为0.050mol/L。温度 T_1 和 T_2 下A的浓度与时间关系如右图所示。回答下列问题：

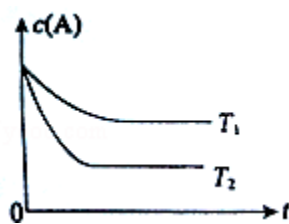
(1) 上述反应的温度 T_1 _____ T_2 ，平衡常数 $K(T_1)$ _____ $K(T_2)$ 。（填“大于”、“小于”或“等于”）

(2) 若温度 T_2 时，5min后反应达到平衡，A的转化率为70%，则：

①平衡时体系总的物质的量为_____。

②反应的平衡常数 $K =$ _____。

③反应在0~5min区间的平均反应速率 $v(\text{A}) =$ _____。



16. (8分) (2013•海南) 2-丁烯是石油裂解的产物之一，回答下列问题：

(1) 在催化剂作用下，2-丁烯与氢气反应的化学方程式为_____，反应类型为_____。

(2) 烯烃A是2-丁烯的一种同分异构体，它在催化剂作用下与氢气反应的产物不是正丁烷，则A的结构简式为_____；A分子中能够共平面的碳原子个数为_____，A与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为_____。

17. (9分) (2013•海南) $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中结晶水数目可通过重量法来确定：

①称取1.222g样品，置于小烧杯中，加入适量稀盐酸，加热溶解，边搅拌边滴加稀硫酸到沉淀完全，静置；

②过滤并洗涤沉淀；

③将盛有沉淀的滤纸包烘干并中温灼烧；转入高温炉中，反复灼烧到恒重，称得沉淀质量为 1.165g.

回答下列问题：

(1) 在操作②中，需要先后用稀硫酸和洗涤沉淀；检验沉淀中氯离子是否洗净的方法是_____.

(2) 计算 $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中的 $x=$ _____；(要求写出计算过程).

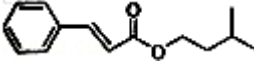
(3) 操作③中，如果空气不充足和温度过高，可能会有部分沉淀被滤纸中的碳还原为 BaS ，这使 x 的测定结果_____ (填“偏低”、“偏高”或“不变”).

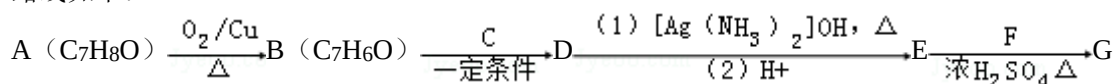
选考题 (请考生在请 18.19.20 三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分. 18.19.20 三题的第一题为选择题，在给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第二题为非选择题)

[选修 5--有机化学基础]

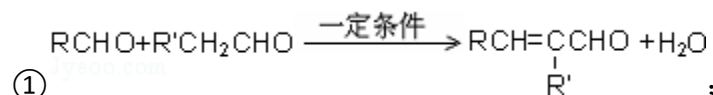
18. (6 分) (2013•海南) 下列化合物中，同分异构体数目超过 7 个的有 ()

A. 己烷 B. 己烯 C. 1, 2 - 二溴丙烷 D. 乙酸乙酯

19. (14 分) (2013•海南) 肉桂酸异戊酯 G () 是一种香料，一种合成路线如下：



已知以下信息：



② C 为甲醛的同系物，相同条件下其蒸气与氢气的密度比为 22.

回答下列问题：

(1) A 的化学名称为_____.

(2) B 和 C 反应生成 D 的化学方程式为_____.

(3) F 中含有官能团的名称为_____.

(4) E 和 F 反应生成 G 的化学方程式为_____，反应类型为_____.

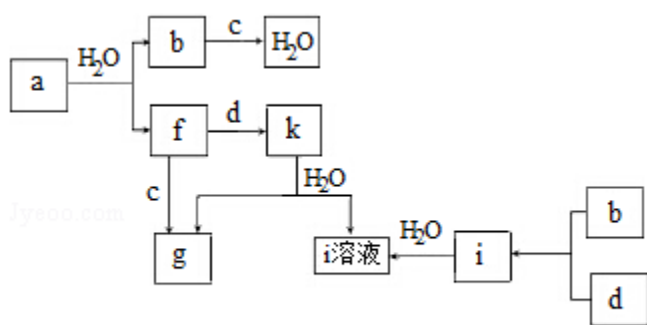
(5) F 的同分异构体中不能与金属钠反应生成氢气的共有_____ 种 (不考虑立体异构)，其中核磁共振氢谱只有两组峰，且峰面积比为 3: 1 的为_____ (写结构简式).

[选修 3--物质结构与性质]

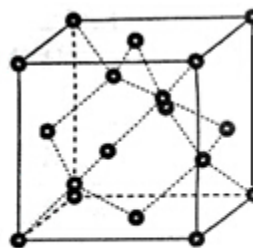
20. (2013•海南) 下列化合物中，含有非极性共价键的离子化合物是 ()

A. CaC_2 B. N_2H_4 C. Na_2S_2 D. NH_4NO_3

21. (2013•海南) 图 A 所示的转化关系中 (具体反应条件略)，a、b、c 和 d 分别为四种短周期元素的常见单质，其余均为它们的化合物，i 的溶液为常见的酸，a 的一种同素异形体的晶胞如图 B 所示.



图A



图B

回答下列问题:

- 图 B 对应的物质名称是_____，其晶胞中的原子数为_____，晶体类型为_____。
- d 中元素的原子核外电子排布式为_____。
- 图 A 中由二种元素组成的物质中，沸点最高的是_____，原因是_____，该物质的分子构型为_____，中心原子的杂化轨道类型为_____。
- 图 A 中的双原子分子中，极性最大的分子是_____。
- k 的分子式为_____，中心原子的杂化轨道类型为_____，属于_____分子（填“极性”或“非极性”）。

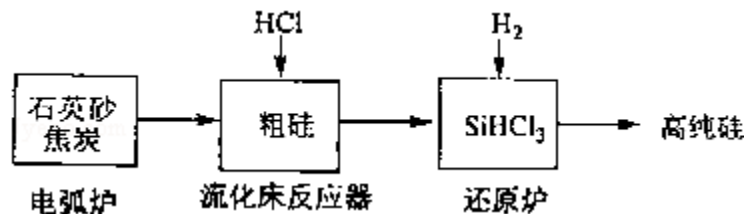
[选修 2--化学与技术]

22. (2013•海南) 下列叙述正确的是 ()

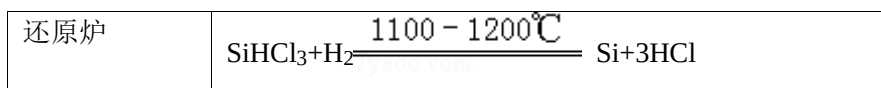
- 合成氨的“造气”阶段会产生废气
- 电镀的酸性废液用碱中和后就可以排放
- 电解制铝的过程中，作为阳极材料的无烟煤不会消耗
- 使用煤炭转化的管道煤气比直接燃煤可减少环境污染

23. (2013•海南) 硅在地壳中的含量较高。硅及其化合物的开发由来已久，在现代生活中有广泛应用。回答下列问题:

- 1810 年瑞典化学家贝采利乌斯在加热石英砂、木炭和铁时，得到一种“金属”。这种“金属”可能是_____。
- 陶瓷、水泥和玻璃是常用的硅酸盐材料。其中，生产普通玻璃的主要原料有_____。
- 高纯硅是现代信息、半导体和光伏发电等产业都需要的基础材料。工业上提纯硅有多种路线，其中一种工艺流程示意图及主要反应如下:



	发生的主要反应
电弧炉	$\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{1600-1800^\circ\text{C}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$
流化床反应器	$\text{Si} + 3\text{HCl} \xrightarrow{250-300^\circ\text{C}} \text{SiHCl}_3 + \text{H}_2$



①用石英砂和焦炭在电弧炉中高温加热也可以生产碳化硅，该反应的化学方程式为_____；碳化硅又称_____，其晶体结构与_____相似。

②在流化床反应的产物中， SiHCl_3 大约占 85%，还有 SiCl_4 、 SiH_2Cl_2 、 SiH_3Cl 等，有关物质的沸点数据如下表，提纯 SiHCl_3 的主要工艺操作依次是沉降、冷凝和_____。

物质	Si	SiCl_4	SiHCl_3	SiH_2Cl_2	SiH_3Cl	HCl	SiH_4
沸点/ $^\circ\text{C}$	2355	57.6	31.8	8.2	- 30.4	- 84.9	- 111.9

③ SiHCl_3 极易水解，其完全水解的产物为_____。

(4) 氯碱工业可为上述工艺生产提供部分原料，这些原料是_____。

2013 年海南省高考化学试卷

参考答案

一、选择题：本题共 6 小题。每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. D; 2. C; 3. C; 4. D; 5. A; 6. B;

二、选择题：本题共 6 小题。每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意，若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7. D; 8. BC; 9. BD; 10. AC; 11. AD; 12. D;

三、解答题（共 11 小题，满分 146 分）

本卷包括必考题和选考题两部分，第 13 题~第 17 题为必考题，每个试卷考生都必须作答。第 18 题~第 20 题为选考题，考生根据要求作答。

13. H; O; Na; NaOH; Na₂O₂; ; 5H₂O₂+2MnO₄⁻+6H⁺=2Mn²⁺+8H₂O+5O₂↑;
H₂O₂+CN⁻+OH⁻=CO₃²⁻+NH₃↑; 14. 3 Br₂+6 CO₃²⁻+3H₂O=5 Br⁻+BrO₃⁻+6HCO₃⁻ (或 3
Br₂+3CO₃²⁻=5 Br⁻+BrO₃⁻+3CO₂↑); Br; BrCl+H₂O=HCl+HBrO; 增大;
2.33×10³Pa<P (Br₂)≤4.66×10³Pa; 15. 小于; 小于; 0.085mol; 0.082mol/L;
0.007mol/ (L·min); 16. CH₃CH=CHCH₃+H₂ $\xrightarrow{\text{催化剂}}$ CH₃CH₂CH₂CH₃; 加成反应;
; 4; ; 17. 取水洗液于试管中，加入稀硝酸酸化，滴加 AgNO₃ 溶液，若无白色
浑浊出现，则表明 Cl⁻已经洗净; 2; 偏高;

选考题（请考生在请 18.19.20 三题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。18.19.20 三题的第一题为选择题，在给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置；第二题为非选择题

[选修 5--有机化学基础]

18. BD; 19. 苯甲醇; +CH₃CHO $\xrightarrow{\text{一定条件}}$ +H₂O; 羟基; + (CH₃)
2CHCH₂CH₂OH $\xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}}$ +H₂O; 酯化反应; 6; (CH₃)₃COCH₃;

[选修 3--物质结构与性质]

20. AC; 21. 金刚石; 8; 原子晶体; 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵; H₂O; 分子间形成
氢键; V 型; sp³; HCl; COCl₂; sp²; 极性;

[选修 2--化学与技术]

22. AD; 23. 含有硅碳的铁合金; 纯碱、石英和石灰石;

$\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO}\uparrow$; 金刚砂; 金刚石; 精馏 (或蒸馏); H_4SiO_4
(或 H_2SiO_3)、 H_2 、 HCl ; H_2 、 HCl ;

2013 年海南省高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (2 分) (2013•海南) 下列有机化合物中沸点最高的是 ()

A. 乙烷 B. 乙烯 C. 乙醇 D. 乙酸

考点：分子间作用力对物质的状态等方面的影响。

专题：有机化学基础。

分析：对应烃类物质，烃的相对分子质量越大，沸点越高，对应烃的含氧衍生物，所含氢键越多，并且相对分子质量越大，沸点越高。

解答：解：乙醇、乙酸与乙烷、乙烯相比较，含有氢键，且相对分子质量较大，则乙醇、乙酸沸点较高；

乙醇和乙酸相比较，二者都含有氢键，但乙酸的相对分子质量较大，乙酸沸点较高。故选 D。

点评：本题考查有机物沸点的比较，题目难度不大，本题注意把握影响沸点高低的因素以及氢键的性质。

2. (2 分) (2013•海南) 下列化合物的俗称与化学式不对应的是 ()

A. 绿矾 - $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ B. 芒硝 - $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
C. 明矾 - $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ D. 胆矾 - $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

考点：电子式、化学式或化学符号及名称的综合。

专题：化学用语专题。

分析：A. 绿矾是含有 7 个结晶水的硫酸亚铁，化学式为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ；

B. 芒硝为十水合硫酸钠，化学式为 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ；

C. 明矾为十二水和硫酸铝钾，化学式为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$;

D. 含有 5 个结晶水的硫酸铜晶体为胆矾，又名蓝矾。

解答: 解: A. 七水合硫酸亚铁又名绿矾，绿矾的化学式为 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，故 A 正确;

B. $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 又名芒硝，是含有 10 个结晶水的硫酸钠晶体，故 B 正确;

C. 明矾的化学式不是 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，明矾中含有钾离子，明矾正确的化学式为: $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ，故 C 错误;

D. 五水硫酸铜又名胆矾、蓝矾，所以胆矾的化学式为 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，故 D 正确;

故选 C。

点评: 本题考查物质的俗称及化学式，题目难度不大，试题侧重基础知识的考查，注意掌握常见物质的名称与化学式，选项 C 为易错点，注意明矾的化学式为 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 。

3. (2 分) (2013•海南) 重水 (D_2O) 是重要的核工业原料，下列说法错误的是 ()

A. 氘 (D) 原子核外有 1 个电子

B. ^1H 与 D 互称同位素

C. H_2O 与 D_2O 互称同素异形体

D. $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$ 与 D_2^{16}O 的相对分子质量相同

考点: 同位素及其应用。

专题: 原子组成与结构专题。

分析: A. 氘 (D) 质子数为 1，质子数=核外电子数;

B. 有相同质子数，不同中子数的原子或同一元素的不同核素互为同位素;

C. 相同元素组成，不同形态的单质互为同素异形体;

D. $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$ 的相对分子质量为: $1 \times 2 + 18 = 20$ ， D_2^{16}O 的相对分子质量为: $2 \times 2 + 16 = 20$ 。

解答: 解: A. 氘 (D) 质子数为 1，质子数=核外电子数，故原子核外有 1 个电子，故 A 正确;

B. ^1H 与 D 质子数相同，中子数不同，故互为同位素，故 B 正确;

C. H_2O 与 D_2O 都是化合物，不是单质，故 C 错误;

D. $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$ 的相对分子质量为: $1 \times 2 + 18 = 20$ ， D_2^{16}O 的相对分子质量为: $2 \times 2 + 16 = 20$ ，故 D 正确，

故选 C。

点评: 本题考查同位素、同素异形体的概念，相对分子质量的计算，难度不大。对于元素、核素、同位素、同素异形体、同分异构体、同系物、同种物质等概念的区别是考试的热点问题。

4. (2 分) (2013•海南) $\text{Mg} - \text{AgCl}$ 电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池，电池反应方程式为: $2\text{AgCl} + \text{Mg} = \text{Mg}^{2+} + 2\text{Ag} + 2\text{Cl}^-$ 。有关该电池的说法正确的是 ()

A. Mg 为电池的正极

B. 负极反应为 $\text{AgCl} + \text{e}^- = \text{Ag} + \text{Cl}^-$

C. 不能被 KCl 溶液激活

D. 可用于海上应急照明供电

考点: 化学电源新型电池。

专题: 电化学专题。

分析: A、原电池中，发生失电子的氧化反应的极是负极，发生得电子的还原反应的极是正极;

B、在原电池的负极上发生失电子的氧化反应;

C、根据信息：电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池来回答判断；

D、原电池是将化学能转化为电能的装置。

解答：解：A、由电池反应方程式看出，Mg 是还原剂、AgCl 是氧化剂，故金属 Mg 作负极，故 A 错误；

B、金属 Mg 作负极，其电极反应式为： $\text{Mg} - 2\text{e}^- = \text{Mg}^{2+}$ ，故 B 错误；

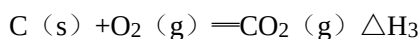
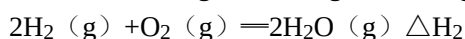
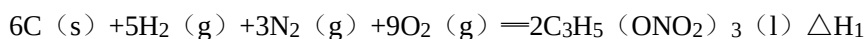
C、因为该电池能被海水激活，故 KCl 溶液也可以激活电池，故 C 错误；

D、电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池，电池工作时 将化学能转化为电能，电能的产生可用于海上应急照明供电，故 D 正确。

故选 D。

点评：结题技巧总结：电极类型的判断首先在明确属于电解池还是原电池基础上来分析的。原电池对应的是正、负两极，电解池对应的阴、阳两极，根据元素价态变化找出氧化剂与还原产物。

5. (2 分) (2013•海南) 已知下列反应的热化学方程式：



则反应 $4\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3(\text{l}) = 12\text{CO}_2(\text{g}) + 10\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) + 6\text{N}_2(\text{g})$ 的 ΔH 为 ()

A. $12\Delta H_3 + 5\Delta H_2 - 2\Delta H_1$

B. $2\Delta H_1 - 5\Delta H_2 - 12\Delta H_3$

C. $12\Delta H_3 - 5\Delta H_2 - 2\Delta H_1$

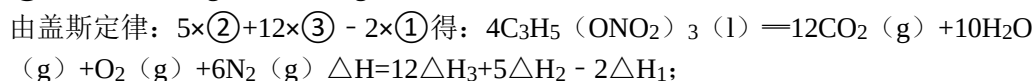
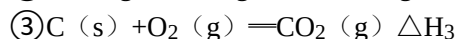
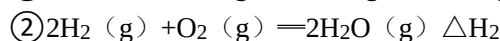
D. $\Delta H_1 - 5\Delta H_2 - 12\Delta H_3$

考点：有关反应热的计算；热化学方程式。

专题：化学反应中的能量变化。

分析：根据盖斯定律，利用方程式的加减得出 $\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3$ 分解成 CO_2 、 N_2 、 H_2O 、 O_2 的化学方程式，其反应热也要相应的加减，从而得出其热化学反应方程式。

解答：解：已知：



故选 A。

点评：本题考查了反应热的计算，侧重于盖斯定律应用的考查，题目难度不大，准确把握盖斯定律的概念是关键。

6. (2分) (2013•海南) 如图所示仪器可用于实验室制备少量无水 FeCl_3 , 仪器连接顺序正确的是 ()



- A. a - b - c - d - e - e - f - g - h
 B. a - e - d - c - b - h - i - g
 C. a - d - e - c - b - h - i - g
 D. a - c - b - d - e - h - i - f

考点: 化学实验操作的先后顺序.

专题: 化学实验基本操作.

分析: 实验室制备少量无水 FeCl_3 需要用纯净、干燥的氯气在加热条件下与铁粉反应, 在此过程中应注意氯气制取后的除杂和干燥, 以及与铁粉反应后氯气尾气的处理等问题即可解答.

解答: 解: 实验室制备少量无水 FeCl_3 需要用纯净、干燥的氯气在加热条件下与铁粉反应, 故首先要制备氯气, 故最先使用的仪器是 a;
 制取出的氯气中有 HCl 和水蒸气, 应先用饱和食盐水洗气除去 HCl , 而洗气时, 气体要长进短出, 故接下来的气流的方向是 $e \rightarrow d$;
 然后用浓硫酸干燥氯气, 故接下来的气流的方向是 $c \rightarrow b$;
 制取了纯净干燥的氯气后, 通入铁粉, 在加热条件下与铁粉反应, 故接下来连 h;
 氯气是污染性气体, 对空气有污染, 故应连接尾气处理装置, 考虑到氯气是酸性气体, 故要用碱液来吸收, 故接下来通入 NaOH 溶液, 气流的方向是 $g \rightarrow f$;
 故仪器连接顺序正确的是 a - e - d - c - b - h - i - g, 故选 B.

点评: 本题考查了仪器的连接顺序的问题, 重点是掌握气体的除杂的方法和顺序, 难度不大.

二、选择题: 本题共 6 小题. 每小题 4 分, 共 24 分. 每小题有一个或两个选项符合题意, 若正确答案只包括一个选项, 多选得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确得 2 分, 选两个且都正确得 4 分, 但只要选错一个就得 0 分.

7. (4分) (2013•海南) 下列鉴别方法不可行的是 ()

- A. 用水鉴别乙醇、甲苯和溴苯
 B. 用燃烧法鉴别乙醇、苯和四氯化碳
 C. 用碳酸钠溶液鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯
 D. 用酸性高锰酸钾溶液鉴别苯、环己烯和环己烷

考点: 有机物的鉴别.

专题: 有机物的化学性质及推断.

分析: A. 乙醇与水混溶, 甲苯与水混合分层后有机层在上层, 溴苯水混合, 有机层在下层;
 B. 乙醇燃烧产生淡蓝色火焰, 苯燃烧冒黑烟, 四氯化碳不能燃烧;
 C. 乙醇与碳酸钠溶液不反应不分层, 碳酸钠与乙酸反应生成气体, 乙酸乙酯与碳酸钠溶液不反应且分层;

D. 苯、环己烷均不与高锰酸钾溶液反应.

解答:解: A. 乙醇与水混溶, 甲苯与水混合分层后有机层在上层, 溴苯水混合, 有机层在下层, 现象不同, 可以鉴别, 故 A 不选;

B. 乙醇燃烧产生淡蓝色火焰, 苯燃烧冒黑烟, 四氯化碳不能燃烧, 现象不同, 可以鉴别, 故 B 不选;

C. 乙醇与碳酸钠溶液不反应不分层、碳酸钠与乙酸反应生成气体, 乙酸乙酯与碳酸钠溶液不反应且分层, 现象不同, 可以鉴别, 故 C 不选;

D. 苯、环己烷均不与高锰酸钾溶液反应, 现象相同, 不能鉴别, 故 D 选.

故选 D.

点评: 本题考查物质的鉴别和检验, 为高频考点, 把握物质的性质及性质的差异为解答的关键, 注意现象相同不能鉴别物质, 题目难度不大.

8. (4 分) (2013•海南) 0.1mol/L HF 溶液的 $\text{pH}=2$, 则该溶液中有关浓度关系式不正确的是 ()

A. $c(\text{H}^+) > c(\text{F}^-)$ B. $c(\text{H}^+) > c(\text{HF})$ C. $c(\text{OH}^-) > c(\text{HF})$ D. $c(\text{HF}) > c(\text{F}^-)$

考点: 弱电解质在水溶液中的电离平衡.

专题: 电离平衡与溶液的 pH 专题.

分析: A、HF 溶液中存在酸的电离平衡, 还存在水的电离平衡;

B、HF 溶液中存在酸的微弱的电离平衡;

C、酸溶液中, 氢离子浓度大于氢氧根离子浓度;

D、根据酸的电离平衡结合电离程度来回答.

解答:解: A、HF 电离出的 H^+ 等于 F^- , 但水也可电离产生 H^+ , 所以 $c(\text{H}^+) > c(\text{F}^-)$, 故 A 正确;

B、HF 微弱电离出少量的 H^+ , $c(\text{H}^+) < c(\text{HF})$, 故 B 错误;

C、HF 酸溶液中, $c(\text{OH}^-) < c(\text{H}^+) < c(\text{HF})$, 故 C 错误;

D、HF 极微弱电离出的 H^+ 等于 F^- , 所以 $c(\text{HF}) > c(\text{F}^-)$, 故 D 正确.

故选 BC.

点评: 本题考查电解质溶液中离子浓度间的关系, 注意弱电解质的电离平衡的应用, 难度不大.

9. (4 分) (2013•海南) 下列烃在光照下与氯气反应, 只生成一种一氯代物的有 ()

A. 2-甲基丙烷

B. 环戊烷

C. 2, 2-二甲基丁烷

D. 2, 2-二甲基丙烷

考点: 取代反应与加成反应; 有机化合物的异构现象.

专题: 同分异构体的类型及其判定.

分析: 在烷烃在光照下与氯气反应, 只生成一种一氯代烃, 说明该烷烃分子中所有的氢原子为等效 H 原子, 其一氯代物不存在同分异构体, 据此进行判断.

解答:解: A. 2-甲基丙烷的结构简式为: $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_3$, 分子中有 2 种等效氢原子, 其一氯代物有 2 种, 故 A 错误;



B. 环戊烷的结构简式为，环戊烷分子中所有 H 原子都完全等效，则其一氯代物只有 1 种，故 B 正确；

C. 2, 2 - 二甲基丁烷的结构简式为：CH₃C(CH₃)₂CH₂CH₃，其分子中含有 3 种等效氢原子，其一氯代物有 3 种，故 C 错误

D. 2, 2 - 二甲基丙烷的结构简式为：C(CH₃)₄，其分子中只有 1 种等效氢原子，一氯代物只有 1 种，故 D 正确；

故选 BD.

点评：本题考查了同分异构体的求算，题目难度中等，注意掌握同分异构体的概念及求算方法，明确烃中等效氢原子数目的求算方法为解答本题的关键。

10. (4 分) (2013•海南) 能正确表示下列反应的离子反应方程式为 ()

A. NH₄HCO₃ 溶于过量的浓 KOH 溶液中：NH₄⁺+HCO₃⁻+2OH⁻═CO₃²⁻+NH₃↑+2 H₂O

B. 向明矾溶液中滴加 Ba(OH)₂ 溶液，恰好使 SO₄²⁻ 沉淀完全：2Al³⁺+3SO₄²⁻+3Ba²⁺+6OH⁻═2 Al(OH)₃↓+3BaSO₄↓

C. 向 FeBr₂ 溶液中通入足量氯气：2Fe²⁺+4Br⁻+3Cl₂═2 Fe³⁺+2Br₂+6 Cl⁻

D. 醋酸除去水垢：2H⁺+CaCO₃═Ca²⁺+CO₂↑+H₂O

考点：离子方程式的书写.

专题：离子反应专题.

分析：A. 反应生成碳酸钾、氨气、水；

B. 恰好使 SO₄²⁻ 沉淀完全，以 1: 2 反应，反应生成硫酸钡、偏铝酸钾；

C. 足量氯气，亚铁离子、溴离子均被氧化；

D. 醋酸在离子反应中保留化学式.

解答：解：A. NH₄HCO₃ 溶于过量的浓 KOH 溶液中的离子反应为 NH₄⁺+HCO₃⁻+2OH⁻═CO₃²⁻+NH₃↑+2H₂O，故 A 选；

B. 明矾溶液中 Al³⁺ 和 SO₄²⁻ 个数比为 1: 2，SO₄²⁻ 完全沉淀时，Al³⁺ 应转化为 AlO₂⁻，离子反应为 Al³⁺+2SO₄²⁻+2Ba²⁺+4OH⁻═AlO₂⁻+2H₂O+2BaSO₄↓故 B 不选；

C. 向 FeBr₂ 溶液中通入足量氯气的离子反应为 2Fe²⁺+4Br⁻+3Cl₂═2Fe³⁺+2Br₂+6Cl⁻，故 C 选；

D. 醋酸是弱酸，则醋酸除去水垢的离子反应为 2HAc+CaCO₃═Ca²⁺+CO₂↑+H₂O+2Ac⁻，故 D 不选；

故选 AC.

点评：本题考查离子方程式的正误判断，为高频考点，把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键，侧重氧化还原反应及与量有关的离子反应的考查，题目难度不大。

11. (4 分) (2013•海南) 下列关于仪器使用的说法正确的是 ()

A. 滴定管装滴定液时应先用滴定液润洗

B. 锥形瓶用作反应容器时一定不能加热

C. 蒸馏时温度计水银球可以高于蒸馏瓶支管口

D. 振荡分液漏斗时应关闭其玻璃塞和活塞

考点：计量仪器及使用方法；蒸发、蒸馏与结晶的仪器；过滤、分离与注入溶液的仪器。

专题：化学实验常用仪器。

分析：A. 无论避免待装液被稀释，滴定管中装入滴定液前需要用滴定液润洗；

B. 锥形瓶可以加热，加热时需要垫上石棉网；

C. 蒸馏操作时，温度计的水银球应于蒸馏瓶支管口相平；

D. 根据分液漏斗的正确使用方法进行判断。

解答：解：A. 滴定管中在装入滴定液之前，需要用滴定液润洗，目的是避免待装液被蒸馏水稀释，影响滴定结果，故 A 正确；

B. 可以给锥形瓶中液体进行加热，不过加热时需要垫上石棉网，故 B 错误；

C. 温度计用于控制馏出物温度，所以蒸馏时温度计水银球必须与蒸馏瓶支管口相平，故 C 错误；

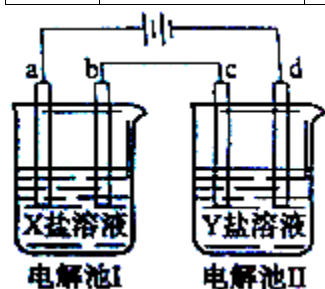
D. 振荡分液漏斗时，为了避免液体流出，应关闭分液漏斗的玻璃塞和活塞，故 D 正确；

故选 AD。

点评：本题考查了常见仪器的构造及使用方法，题目难度不大，试题侧重基础知识的考查，注意掌握常见化学仪器的构造及正确使用方法，试题培养了学生灵活应用所学知识的能力。

12. (4 分) (2013•海南) 如图所示的电解池 I 和 II 中，a、b、c 和 d 均为 Pt 电极。电解过程中，电极 b 和 d 上没有气体逸出，但质量均增大，且增重 $b < d$ 。符合上述实验结果的盐溶液是 ()

选项	X	Y
A	MgSO ₄	CuSO ₄
B	AgNO ₃	Pb(NO ₃) ₂
C	FeSO ₄	Al ₂ (SO ₄) ₃
D	CuSO ₄	AgNO ₃



A. A

B. B

C. C

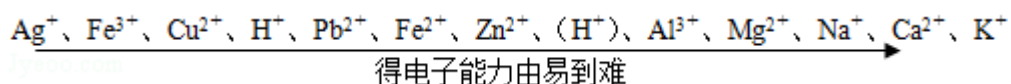
D. D

考点：原电池和电解池的工作原理。

专题：电化学专题。

分析：电极 b、d 均为阴极，在它们上面均没有气体逸出，但质量均增大，且增重 $b > d$ ，则所电解的盐溶液中金属元素应该在金属活动顺序表中 (H) 以后，转移相同电子时，b 析出金属质量大于 d，据此分析解答。

解答：解：电极 b、d 均为阴极，在它们上面均没有气体逸出，但质量均增大，且增重 $b > d$ ，则所电解的盐溶液中金属元素应该在金属活动顺序表中 (H) 以后，转移相同电子时，b 析出金属质量大于 d。阳离子得电子能力如图所示：



前面的 H^+ 表示酸溶液中的 H^+ ，后面的 H^+ 表示盐溶液中的 H^+ 。

A. 在金属活动性顺序表中，Mg 在 H 之前，所以电解镁盐溶液时阴极上不能得到金属单质，故 A 错误；

B. 由阳离子得电子能力顺序表可以看出，盐溶液中 Ag^+ 和 Pb^{2+} 的得电子能力均大于 H^+ ，因此电解硝酸银溶液时阴极 b 电极上生成 Ag、电解硝酸铅溶液阴极 d 上生成 Pb，两池中的电极上转移的电子是相等的，设转移 2mol 电子，b 增重 216g，d 增重 207g，所以质量增加 $b > d$ ，故 B 错误；

C. 在金属活动性顺序表中，Fe、Al 都在 H 之前，电解亚铁盐、铝溶液溶液时阴极上都不能得到金属单质，故 C 错误；

D. 两池中的电极上转移的电子是相等的，设转移 2mol 电子，b 增重 64g，d 增重 216g，所以质量增加 $b < d$ ，故 D 正确；

故选 D。

点评：本题考查电解原理，同时考查学生对金属活动性顺序表、电解原理的理解及应用，明确离子放电顺序是解本题关键，题目难度不大。

三、解答题（共 11 小题，满分 146 分）

本卷包括必考题和选考题两部分，第 13 题~第 17 题为必考题，每个试卷考生都必须作答。第 18 题~第 20 题为选考题，考生根据要求作答。

13. (9 分) (2013•海南) X、Y 和 Z 均为短周期元素，原子序数依次增大，X 的单质为密度最小的气体，Y 原子最外层电子数是其周期数的三倍，Z 与 X 原子最外层电子数相同。回答下列问题：

(1) X、Y 和 Z 的元素符号分别为 H、O、Na。

(2) 由上述元素组成的化合物中，既含有共价键又含有离子键的有 NaOH、Na₂O₂。

(3) X 和 Y 组成的化合物中，既含有极性共价键又含有非极性共价键的物质的电子式为 H:Ö:Ö:H

此化合物在酸性条件下与高锰酸钾反应的离子方程式为 $5\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 6\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O}_2\uparrow$ ；此化合物还可将碱性工业废水中的 CN^- 氧化为碳酸盐和氨，相应的离子方程式为 $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{CN}^- + \text{OH}^- = \text{CO}_3^{2-} + \text{NH}_3\uparrow$ 。

考点：位置结构性质的相互关系应用。

专题：元素周期律与元素周期表专题。

分析：短周期元素 W、X、Y 和 Z 的原子序数依次增大。W 原子形成的单质是密度最小的气体，则 W 为 H；X 原子的最外层电子数是内层电子数的 2 倍，X 原子只能有 2 个电子层，最外层电子数为 4，可推知 X 为 C；Y 原子的最外层电子数是其电子层数的 3 倍，Y 原子只能有 2 个电子层，最外层电子数为 6，则 Y 为 O；Z 与 X 原子最外层电子数相同则 Z 是钠，然后分析解答。

解答：解：短周期元素 W、X、Y 和 Z 的原子序数依次增大。W 原子形成的单质是密度最小的气体，则 W 为 H；X 原子的最外层电子数是内层电子数的 2 倍，X 原子只能有 2 个电子层，最外层电子数为 4，可推知 X 为 C；Y 原子的最外层电子数是其电子层数的 3 倍，Y 原子只能有 2 个电子层，最外层电子数为 6，则 Y 为 O；Z 与 X 原子最外层电子数相同则 Z 是钠，

(1) X、Y 和 Z 的元素符号分别为 H、O、Na，故答案为：H；O；Na；

(2) 由 H、O、Na 元素组成的化合物中, 既含有共价键又含有离子键的有 NaOH, Na₂O₂, 故答案为: NaOH; Na₂O₂;

(3) X 和 Y 组成的化合物中, 既含有极性共价键又含有非极性共价键的物质是过氧化

化氢, 过氧化氢的电子式为 $H:\ddot{O}:\ddot{O}:H$, 与高锰酸钾反应的离子方程式为:

$5H_2O_2+2MnO_4^-+6H^+=2Mn^{2+}+8H_2O+5O_2\uparrow$, 过氧化氢还可将碱性工业废水中的 CN⁻ 氧化为碳酸盐和氨, 方程式为: $H_2O_2+CN^-+OH^-=CO_3^{2-}+NH_3\uparrow$,

故答案为: $H:\ddot{O}:\ddot{O}:H$; $5H_2O_2+2MnO_4^-+6H^+=2Mn^{2+}+8H_2O+5O_2\uparrow$; $H_2O_2+CN^-+OH^-=CO_3^{2-}+NH_3\uparrow$.

点评: 本题考查了元素位置结构性质的判断, 熟悉元素周期表结构是解本题关键, 根据原子结构来推断元素, 再结合物质的结构、性质来分析解答, 题目难度不大.

14. (9 分) (2013•海南) 溴及其化合物广泛应用于医药、农药、纤维、塑料阻燃剂等, 回答下列问题:

(1) 海水提溴过程中, 向浓缩的海水中通入氯气将其中的 Br⁻ 氧化, 再用空气吹出溴; 然后用碳酸钠溶液吸收溴, 溴歧化为 Br⁻ 和 BrO₃⁻, 其离子方程式为 $3Br_2+6CO_3^{2-}+3H_2O=5Br^-+BrO_3^-+6HCO_3^-$ (或 $3Br_2+3CO_3^{2-}=5Br^-+BrO_3^-+3CO_2\uparrow$);

(2) 溴与氯能以共价键结合形成 BrCl. BrCl 分子中, Br 显正电性. BrCl 与水发生反应的化学方程式为 $BrCl+H_2O=HCl+HBrO$;

(3) CuBr₂ 分解的热化学方程式为: $2CuBr_2(s)=2CuBr(s)+Br_2(g) \Delta H=+105.4kJ/mol$ 在密闭容器中将过量 CuBr₂ 于 487K 下加热分解, 平衡时 p(Br₂) 为 4.66×10³Pa.

①如反应体系的体积不变, 提高反应温度, 则 p(Br₂) 将会 增大 (填“增大”、“不变”或“减小”).

②如反应温度不变, 将反应体系的体积增加一倍, 则 p(Br₂) 的变化范围为 $2.33\times 10^3Pa < p(Br_2) \leq 4.66\times 10^3Pa$.

考点: 氯、溴、碘及其化合物的综合应用; 化学平衡的影响因素.

专题: 化学平衡专题; 卤族元素.

分析: (1) 用碳酸钠溶液吸收溴, 溴歧化为 Br⁻ 和 BrO₃⁻, 同时生成 HCO₃⁻ 或 CO₂;

(2) 根据非金属性强弱判断原子在化合物中的电性; BrCl 与水的反应类型于氯气和水的反应;

(3) 升高温度, 平衡向正反应方向移动, 增大体积, 平衡向正反应方向移动, 以此解答.

解答: 解: (1) 溴在碳酸钠溶液的歧化可把反应理解为溴与水发生歧化, 产生 H⁺ 的被碳酸钠吸收, 反应的离子方程式为 $3Br_2+6CO_3^{2-}+3H_2O=5Br^-+BrO_3^-+6HCO_3^-$ (或 $3Br_2+3CO_3^{2-}=5Br^-+BrO_3^-+3CO_2\uparrow$),

故答案为: $3Br_2+6CO_3^{2-}+3H_2O=5Br^-+BrO_3^-+6HCO_3^-$ (或 $3Br_2+3CO_3^{2-}=5Br^-+BrO_3^-+3CO_2\uparrow$);

(2) 溴的非金属性弱于氯的, 故溴显正电性; 与 Cl₂ 与 H₂O 类似, BrCl 与水发生反应的化学方程式为: $BrCl+H_2O=HCl+HBrO$,

故答案为: Br; $BrCl+H_2O=HCl+HBrO$;

(3) ①升高温度, 平衡向吸热反应方向移动, 气体的物质的量增大, 因而可提高 p(Br₂), 故答案为: 增大;

②体积增大一倍时， $P(\text{Br}_2)$ 降为原来的一半，即 $2.33 \times 10^3 \text{Pa}$ ，减压使平衡向气体体积数增大的方向移动，因而会大于 $2.33 \times 10^3 \text{Pa}$ ；若反应物足量，可平衡恢复到原有的 $P(\text{Br}_2)$ ，

故答案为： $2.33 \times 10^3 \text{Pa} < P(\text{Br}_2) \leq 4.66 \times 10^3 \text{Pa}$ 。

点评：本题考查较为综合，涉及溴、卤素互化物以及化学平衡移动等问题，侧重于学生的分析能力的考查，为高频考点，注意把握物质的性质以及影响化学平衡的因素等问题，注重相关基础知识的学习，难度不大。

15. (9分) (2013•海南) 反应 $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$ 在容积为 1.0L 的密闭容器中进行，A 的初始浓度为 0.050mol/L。温度 T_1 和 T_2 下 A 的浓度与时间关系如右图所示。回答下列问题：

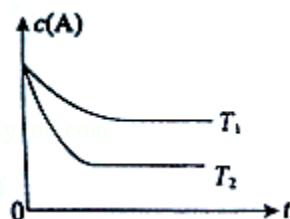
(1) 上述反应的温度 T_1 小于 T_2 ，平衡常数 $K(T_1)$ 小于 $K(T_2)$ 。(填“大于”、“小于”或“等于”)

(2) 若温度 T_2 时，5min 后反应达到平衡，A 的转化率为 70%，则：

①平衡时体系总的物质的量为 0.085mol。

②反应的平衡常数 $K =$ 0.082mol/L。

③反应在 0~5min 区间的平均反应速率 $v(\text{A}) =$ 0.007mol/(L•min)。



考点：物质的量或浓度随时间的变化曲线；化学平衡的计算。

专题：化学平衡专题。

分析：(1) 温度越高达平衡所需的时间越短，然后结合图象分析反应的热效应，从而得出 K 的变化情况；

(2) 根据三行式，结合平衡常数和反应速率的公式来求解。

解答：解：(1) 由图可知 T_2 先达平衡状态，所以 T_1 小于 T_2 ，而温度越高 K 越小，所以正反应为吸热反应，所以温度越高 K 值越大，故答案为：小于；小于；

(2) $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g}) + \text{C}(\text{g})$

起始浓度：	0.050	0	0
变化浓度：	0.035	0.035	0.035
平衡浓度：	0.015	0.035	0.035

①平衡时体系总的物质的量为 $= (0.015 + 0.035 + 0.035) \times 1 = 0.085 \text{mol}$ ；

② $K = \frac{0.035 \times 0.035}{0.015} = 0.082 \text{mol/L}$ ；

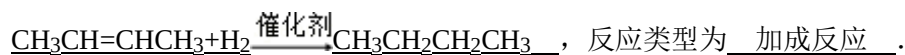
③反应在 0~5min 区间的平均反应速率 $v(\text{A}) = \frac{0.035 \text{mol/L}}{5 \text{min}} = 0.007 \text{mol/(L•min)}$ ；

故答案为：0.085mol；0.082mol/L；0.007mol/(L•min)。

点评：本题考查了化学反应能量变化，化学平衡影响因素的分析判断，图象分析与化学平衡的计算应用，掌握基础是解题关键，题目难度中等。

16. (8分) (2013•海南) 2-丁烯是石油裂解的产物之一, 回答下列问题:

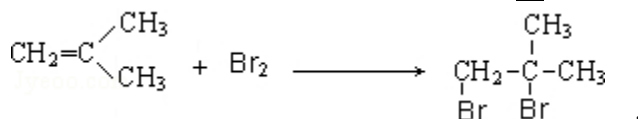
(1) 在催化剂作用下, 2-丁烯与氢气反应的化学方程式为__



(2) 烯烃 A 是 2-丁烯的一种同分异构体, 它在催化剂作用下与氢气反应的产物不是正丁

烷, 则 A 的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$; A 分子中能够共平面的碳原子个数为__4__, A

与溴的四氯化碳溶液反应的化学方程式为__



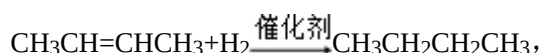
考点: 有机物的结构和性质; 有机物分子中的官能团及其结构.

专题: 有机反应.

分析: (1) 2-丁烯中含双键, 与氢气发生加成反应;

(2) 烯烃 A 是 2-丁烯的一种同分异构体, 它在催化剂作用下与氢气反应的产物不是正丁烷, 则 A 为 2-甲基-丙烯, 可与溴发生加成反应.

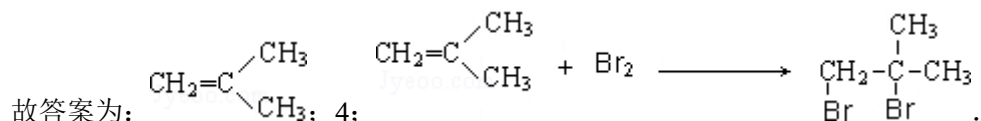
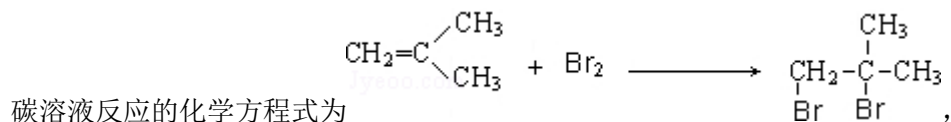
解答: 解: (1) 2-丁烯中含双键, 与氢气发生加成反应为



故答案为: $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$;

(2) 烯烃 A 是 2-丁烯的一种同分异构体, 它在催化剂作用下与氢气反应的产物不是正丁烷, 可判断其碳链有支链, 结构只能是一种, 则 A 为 2-甲基-丙烯, 结构简式

为 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$, 双键 C 为平面结构, 则该物质中 4 个 C 原子共平面, 与溴的四氯化



点评: 本题考查有机物的结构与性质, 为高频考点, 把握官能团与性质的关系为解答的关键, 侧重烯烃的加成反应及同分异构体, 分子的空间结构等知识的考查, 题目难度不大.

17. (9分) (2013•海南) $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 中结晶水数目可通过重量法来确定:

①称取 1.222g 样品, 置于小烧杯中, 加入适量稀盐酸, 加热溶解, 边搅拌边滴加稀硫酸到沉淀完全, 静置;

②过滤并洗涤沉淀;

③将盛有沉淀的滤纸包烘干并中温灼烧; 转入高温炉中, 反复灼烧到恒重, 称得沉淀质量为 1.165g.

回答下列问题:

(1)在操作②中,需要先后用稀硫酸和洗涤沉淀;检验沉淀中氯离子是否洗净的方法是取水洗液于试管中,加入稀硝酸酸化,滴加 AgNO₃ 溶液,若无白色浑浊出现,则表明 Cl⁻ 已经洗净。

(2) 计算 BaCl₂•xH₂O 中的 x=2; (要求写出计算过程)。

(3) 操作③中,如果空气不充足和温度过高,可能会有部分沉淀被滤纸中的碳还原为 BaS, 这使 x 的测定结果 偏高 (填“偏低”、“偏高”或“不变”)。

考点: 化学方程式的有关计算。

专题: 计算题; 实验设计题。

分析: (1) 应用硫酸与蒸馏水进行进行沉淀洗涤; 具体方法是取水洗液于试管中, 加入稀硝酸酸化, 滴加 AgNO₃ 溶液, 若无白色浑浊出现, 则表明 Cl⁻ 已经洗净;
(2) 根据硫酸钡质量计算氯化钡质量, 进而计算水的质量, 根据二者质量之比确定 x 的值;
(3) 部分沉淀被滤纸中的碳还原为 BaS, 单质固体硫酸钡的质量偏小, 测定氯化钡的质量偏小, 水的质量偏大。

解答: 解: (1) 应用硫酸与蒸馏水进行进行沉淀洗涤, 具体方法是取水洗液于试管中, 加入稀硝酸酸化, 滴加 AgNO₃ 溶液, 若无白色浑浊出现, 则表明 Cl⁻ 已经洗净;
故答案为: 蒸馏水; 取水洗液于试管中, 加入稀硝酸酸化, 滴加 AgNO₃ 溶液, 若无白色浑浊出现, 则表明 Cl⁻ 已经洗净;

(2) 沉淀 1.165g 为硫酸钡质量, 其物质的量 = $\frac{1.165\text{g}}{233\text{g/mol}} = 0.005\text{mol}$, 故氯化钡晶体

中氯化钡的质量 = $0.005\text{mol} \times 208\text{g/mol} = 1.04\text{g}$, 含有结晶水的质量 = $1.222\text{g} - 1.04\text{g} = 0.182\text{g}$, 则 $208 : 18x = 1.04\text{g} : 0.182\text{g}$, 解得 $x \approx 2$, 故答案为: 2;

(3) 部分沉淀被滤纸中的碳还原为 BaS, 单质固体硫酸钡的质量偏小, 测定氯化钡的质量偏小, 水的质量偏大, 故 x 的值偏高,
故答案为: 偏高。

点评: 本题考查物质组成的测定, 分子式的确定是难点, 需要学生具备扎实的基础, 难度中等。

选考题 (请考生在请 18.19.20 三题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分。18.19.20 三题的第一题为选择题, 在给出的四个选项中, 至少有两项是符合题目要求的, 请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置; 第二题为非选择题)

[选修 5--有机化学基础]

18. (6 分) (2013•海南) 下列化合物中, 同分异构体数目超过 7 个的有 ()

A. 己烷 B. 己烯 C. 1, 2 - 二溴丙烷 D. 乙酸乙酯

考点: 有机化合物的异构现象。

专题: 同分异构体的类型及其判定。

分析: A、烷烃只存在碳链异构;
B、己烯存在碳链异构和官能团的位置以及类别异构;
C、根据定位法确定 1, 2 - 二溴丙烷的同分异构体的书写;
D、酯类和羧酸、羟醛或是醚醛之间存在同分异构体。

解答: 解: A、己烷共有 5 种同分异构体, 故 A 错误;

B、己烯存在碳链异构和官能团的位置异构还存在环烯的同分异构体, 超过 7 中, 故

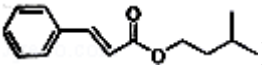
B 正确；

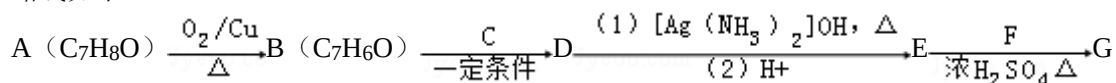
C、1, 2-二溴丙烷有 3 种同分异构体，故 C 错误；

D、酯与羧酸互为同分异构体，羧基还可以拆成羟醛或醚醛等，故超过 7 种，故 D 正确。

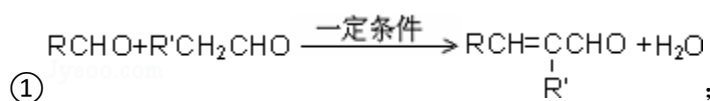
故选 BD。

点评：本题考查同分异构体的数目知识，注意同分异构体的书写是关键，难度不大。

19. (14 分) (2013•海南) 肉桂酸异戊酯 G () 是一种香料，一种合成路线如下：



已知以下信息：

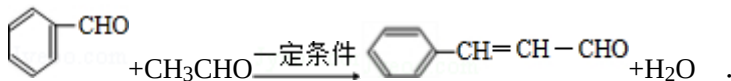


② C 为甲醛的同系物，相同条件下其蒸气与氢气的密度比为 22。

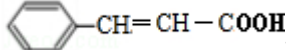
回答下列问题：

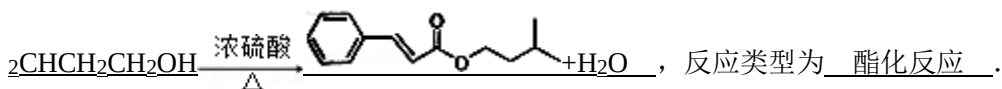
(1) A 的化学名称为 苯甲醇。

(2) B 和 C 反应生成 D 的化学方程式为



(3) F 中含有官能团的名称为 羟基。

(4) E 和 F 反应生成 G 的化学方程式为  + (CH_3)_2CHCH_2CH_2OH \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} G + H_2O

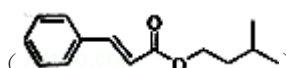
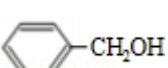
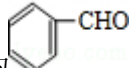
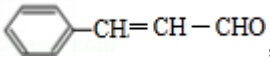
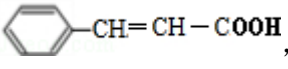


(5) F 的同分异构体中不能与金属钠反应生成氢气的共有 6 种 (不考虑立体异构)，其中核磁共振氢谱只有两组峰，且峰面积比为 3:1 的为 (CH_3)_3COCH_3 (写结构简式)。

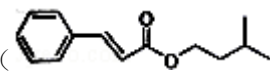
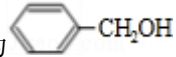
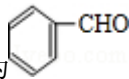
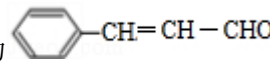
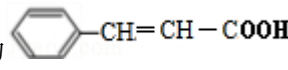
考点：有机物的推断。

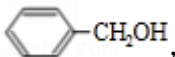
专题：有机物的化学性质及推断。

分析：A 的不饱和度为 $\frac{2 \times 7 + 2 - 8}{2} = 4$ ，A 经过系列转化合成肉桂酸异戊酯 G

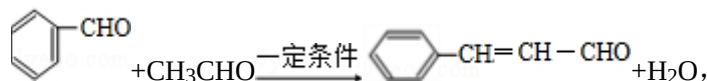
()，则 A 含苯环，可推知 A 为 ，则 B 为 ，根据信息可得 B、C 反应为两醛缩合，结合 G 的结构可判断出用到了乙醛，即 C 为 CH₃CHO，则 D 为 ，E 为 ，F 为 (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH，据此解答。

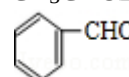
解答：解：A 的不饱和度为 $\frac{2 \times 7 + 2 - 8}{2} = 4$ ，A 经过系列转化合成肉桂酸异戊酯 G

()，则 A 含苯环，可推知 A 为 ，则 B 为 ，根据信息可得 B、C 反应为两醛缩合，结合 G 的结构可判断出用到了乙醛，即 C 为 CH_3CHO ，则 D 为 ，E 为 ，F 为 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ，

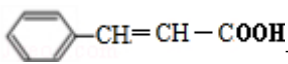
(1) 由上述分析可知，A 为 ，名称为苯甲醇，故答案为：苯甲醇；

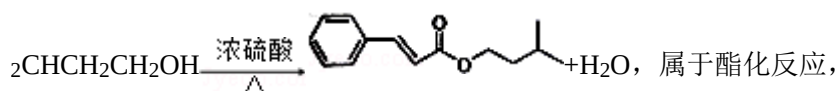
(2) B 和 C 反应生成 D 的化学方程式为：

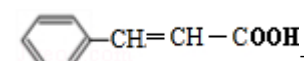


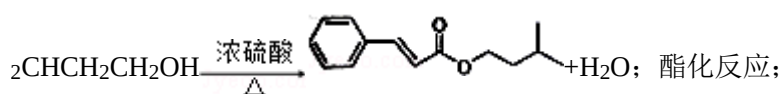
故答案为： + $\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{一定条件}} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH=CHCHO} + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) F 为 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ，含有官能团的名称为羟基，故答案为：羟基；

(4) E 和 F 反应生成 G 的化学方程式为： + $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



故答案为： + $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



(5) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 的同分异构体不能与金属钠反应，只能是醚。醚的异构体以氧原子为分界：①左 1 个碳右 4 个碳（丁基），丁基有 4 种异构，则醚有 4 种异构体，②左 2 个碳右 3 个碳（丙基），丙基有 2 种异构，则醚有 2 种异构体，共 6 种，其中核磁共振氢谱只有两组峰，且峰面积比为 3:1 的为 $(\text{CH}_3)_3\text{COCH}_3$ ，故答案为：6； $(\text{CH}_3)_3\text{COCH}_3$ 。

点评：本题考查有机推断及有机物的性质，充分利用 G 的结构运用正、逆推法进行推断，需要学生对给予的信息进行利用，较好的考查学生自学能力，注意掌握官能团的性质与转化，难度中等。

[选修 3--物质结构与性质]

20. (2013•海南) 下列化合物中，含有非极性共价键的离子化合物是 ()

A. CaC_2

B. N_2H_4

C. Na_2S_2

D. NH_4NO_3

考点：共价键的形成及共价键的主要类型；离子化合物的结构特征与性质。

专题：化学键与晶体结构。

分析：活泼金属和活泼金属元素之间易形成离子键；

不同非金属元素之间易形成极性共价键，同种非金属元素之间易形成非极性共价键；

含有离子键的化合物为离子化合物，离子化合物中可能含有共价键；

只含共价键的化合物是共价化合物。

解答：解：A. CaC_2 中钙离子和 C_{22-} 离子之间存在离子键，属于离子化合物， C_{22-} 离子内

两个碳原子之间存在非极性共价键，故 A 正确；

B. N_2H_4 中只含共价键，属于共价化合物，故 B 错误；

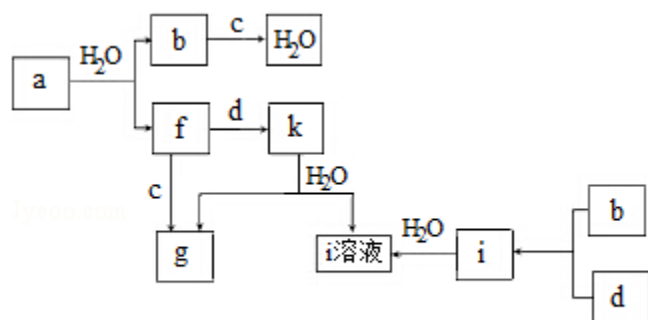
C. Na_2S_2 中钠离子和 S_2^{2-} 离子之间存在离子键，属于离子化合物， S_2^{2-} 离子内两个硫原子之间存在非极性共价键，故 C 正确；

D. NH_4NO_3 中铵根离子与硝酸根离子之间存在离子键，铵根离子内存在 N - H 极性共价键，硝酸根离子内存在 N - O 极性共价键，故 D 错误；

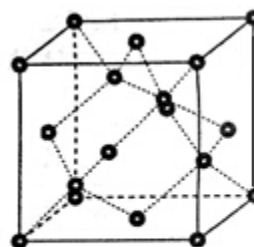
故选：AC.

点评：本题考查了化合物和化学键类型的判断，明确概念是解题的关键，注意离子化合物中可以含有共价键，共价化合物中只含共价键.

21. (2013•海南) 图 A 所示的转化关系中 (具体反应条件略)，a、b、c 和 d 分别为四种短周期元素的常见单质，其余均为它们的化合物，i 的溶液为常见的酸，a 的一种同素异形体的晶胞如图 B 所示.



图A



图B

回答下列问题：

(1) 图 B 对应的物质名称是 金刚石，其晶胞中的原子数为 8，晶体类型为 原子晶体。

(2) d 中元素的原子核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 。

(3) 图 A 中由二种元素组成的物质中，沸点最高的是 H_2O ，原因是 分子间形成氢键，该物质的分子构型为 V 型，中心原子的杂化轨道类型为 sp^3 。

(4) 图 A 中的双原子分子中，极性最大的分子是 HCl 。

(5) k 的分子式为 COCl_2 ，中心原子的杂化轨道类型为 sp^2 ，属于 极性 分子 (填“极性”或“非极性”)。

考点：无机物的推断。

专题：推断题。

分析：a、b、c 和 d 分别为四种短周期元素的常见单质，b 与 c 反应生成水，故 b、c 分别为 H_2 、 O_2 中的一种，a 的一种同素异形体的晶胞中每个原子周围有 4 个键，判断为金刚石，则 a 为 C，故 b 为 H_2 、c 为 O_2 ，由转化关系可知，f 为 CO，g 为 CO_2 ，因 i 是常见的酸，只由 b、d 形成可判断为盐酸，则 d 为 Cl_2 ，i 为 HCl，而 k 与水反应生成 CO_2 与盐酸，该反应没在教材中出现过，且由 f、d 反应得到，应含 C、O、Cl 三种元素，只能判断为 COCl_2 ，以此来解答。

解答：解：a、b、c 和 d 分别为四种短周期元素的常见单质，b 与 c 反应生成水，故 b、c 分别为 H_2 、 O_2 中的一种，a 的一种同素异形体的晶胞中每个原子周围有 4 个键，判断为金刚石，则 a 为 C，则 b 为 H_2 、c 为 O_2 ，由转化关系可知，f 为 CO，g 为 CO_2 ，因 i 是常见的酸，只由 b、d 形成可判断为盐酸，则 d 为 Cl_2 ，i 为 HCl，而 k 与水反应生

成 CO_2 与盐酸, 该反应没在教材中出现过, 且由 f、d 反应得到, 应含 C、O、Cl 三种元素, 只能判断为 COCl_2 ,

(1) 由上述分析可知, 图 B 对应的位置为金刚石, 该晶胞中 C 原子数目

$$=4+8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=8, \text{属于原子晶体,}$$

故答案为: 金刚石; 8; 原子晶体;

(2) d 中元素为 Cl 元素, 基态原子电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$, 故答案为: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$;

(3) 所有两元素形成的物质中, 水分子之间存在氢键, 常温下是液态, 其它都是气体, 故水的沸点最高, 水分子中 O 原子呈 2 个 σ 键、含有 2 对孤电子对, 故为 V 型结构, 中心原子含 2 对孤电子对, 2 个 σ 键, 其杂化轨道类型为 sp^3 ,

故答案为: H_2O ; 分子间形成氢键; V 型; sp^3 ;

(4) 所有双原子分子中, 只有 H、Cl 电负性差值最大, 因而 HCl 的极性最大, 故答案为: HCl;

(5) k 的分子式为 COCl_2 , COCl_2 中 C 原子成 3 个 σ 键、1 个 π 键, 没有孤电子对, C 原子采取 sp^2 杂化, 为平面三角形结构, 分子中正负电荷中心不重合, 属于极性分子,

故答案为: COCl_2 ; sp^2 ; 极性.

点评: 本题考查无机物推断、物质结构与性质, 为高频考点, 涉及杂化方式、晶体结构、分子极性、核外电子排布、分子构型等知识, 关键根据晶胞结构判断 b, 难度中等.

[选修 2--化学与技术]

22. (2013•海南) 下列叙述正确的是 ()

- A. 合成氨的“造气”阶段会产生废气
- B. 电镀的酸性废液用碱中和后就可以排放
- C. 电解制铝的过程中, 作为阳极材料的无烟煤不会消耗
- D. 使用煤炭转化的管道煤气比直接燃煤可减少环境污染

考点: 常见的生活环境的污染及治理.

专题: 化学应用.

分析: A. 氨的造气用天然气或煤, 会产生二氧化碳;

B. 电镀废液含有重金属, 直接排放会造成污染, 不利于环境保护;

C. 铝的生产中阳极会产生二氧化碳, 煤会消耗;

D. 煤的气化后作了脱硫处理, 污染减少;

解答: 解: A. 合成氨反应为 $\text{N}_2+3\text{H}_2\rightleftharpoons 2\text{NH}_3$, 所用的原料气是 氮气、氢气, 氮气来自空气, 氢气来自水和碳氢化合物的反应, 用天然气或煤, 会产生废气二氧化碳, 故 A 正确;
B. 酸性废液用碱中和后, 溶液呈中性, 但电镀液含重金属离子, 应处理后排放, 故 B 错误;

C. 电解熔融氧化铝制金属铝的阳极上产生的是氧气, 作为阳极材料的无烟煤会被氧化成二氧化碳, 煤会消耗, 故 C 错误;

D. 煤的燃烧能够产生二氧化硫, 导致产生酸雨, 煤通过液化气化, 提高了燃烧效率, 降低了污染, 故 D 正确;

故选 AD.

点评: 本题考查了造成环境污染的因素, 完成此题, 可以依据已有的知识进行, 学生应充分

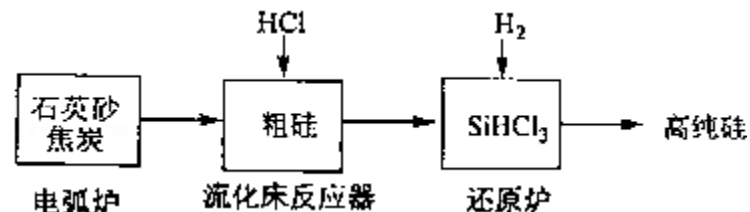
认识环境保护的重要性，属于基本知识的考查，题目难度不大。

23. (2013•海南) 硅在地壳中的含量较高。硅及其化合物的开发由来已久，在现代生活中有广泛应用。回答下列问题：

(1) 1810 年瑞典化学家贝采利乌斯在加热石英砂、木炭和铁时，得到一种“金属”。这种“金属”可能是 含有硅碳的铁合金。

(2) 陶瓷、水泥和玻璃是常用的硅酸盐材料。其中，生产普通玻璃的主要原料有 纯碱、石英和石灰石。

(3) 高纯硅是现代信息、半导体和光伏发电等产业都需要的基础材料。工业上提纯硅有多种路线，其中一种工艺流程示意图及主要反应如下：



	发生的主要反应
电弧炉	$\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{1600-1800^\circ\text{C}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$
流化床反应器	$\text{Si} + 3\text{HCl} \xrightarrow{250-300^\circ\text{C}} \text{SiHCl}_3 + \text{H}_2$
还原炉	$\text{SiHCl}_3 + \text{H}_2 \xrightarrow{1100-1200^\circ\text{C}} \text{Si} + 3\text{HCl}$

① 用石英砂和焦炭在电弧炉中高温加热也可以生产碳化硅，该反应的化学方程式为

$\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO}\uparrow$ ；碳化硅又称 金刚砂，其晶体结构与 金刚石 相似。

② 在流化床反应的产物中， SiHCl_3 大约占 85%，还有 SiCl_4 、 SiH_2Cl_2 、 SiH_3Cl 等，有关物质的沸点数据如下表，提纯 SiHCl_3 的主要工艺操作依次是沉降、冷凝和 精馏(或蒸馏)。

物质	Si	SiCl_4	SiHCl_3	SiH_2Cl_2	SiH_3Cl	HCl	SiH_4
沸点/ $^\circ\text{C}$	2355	57.6	31.8	8.2	- 30.4	- 84.9	- 111.9

③ SiHCl_3 极易水解，其完全水解的产物为 H_4SiO_4 (或 H_2SiO_3)、 H_2 、 HCl 。

(4) 氯碱工业可为上述工艺生产提供部分原料，这些原料是 H_2 、 HCl 。

考点：硅和二氧化硅。

专题：碳族元素。

分析：(1) 石英砂主要成分为二氧化硅，碳做还原剂还原二氧化硅为单质硅；

(2) 生产玻璃的原料是纯碱、石英和石灰石；

(3) ① 石英砂主要成分为二氧化硅，二氧化硅和碳在高温的条件下反应生成碳化硅和一氧化碳；碳化硅又称金刚砂，其晶体结构与金刚石相似；

② 根据题中数据，采用精馏(或蒸馏)方法提纯 SiHCl_3 ；

③ SiHCl_3 水解生成硅酸、氢气和氯化氢；

(4) 电解饱和食盐水称为氯碱工业，结合上述工艺流程解答。

解答：解：(1) 石英砂的主要成分是二氧化硅，加热石英砂、木炭和铁时，发生置换反应，

$\text{SiO}_2 + 2\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$ ，所以在加热石英砂、木炭和铁时，得到一种“金属”。这

种“金属”可能是含有硅碳的铁合金，

故答案为：含有硅碳的铁合金；

(2) 制造普通玻璃的主要原料是：纯碱、石灰石和石英，在玻璃窑中强热时的主要

发生反应： $\text{SiO}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Na}_2\text{SiO}_3 + \text{CO}_2\uparrow$ 、

$\text{SiO}_2 + \text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaSiO}_3 + \text{CO}_2\uparrow$ ，

故答案为：纯碱、石英和石灰石；

(3) ①石英砂的主要成分是二氧化硅，在反应中生成碳化硅，反应为：

$\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO}\uparrow$ ，碳化硅又称金刚砂，其晶体结构与金刚石相似，

故答案为： $\text{SiO}_2 + 3\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiC} + 2\text{CO}\uparrow$ ；金刚砂；金刚石；

②利用沸点的不同提纯 SiHCl_3 属于蒸馏， SiHCl_3 (沸点 33.0°C) 中含有少量 SiCl_4 (沸点 57.6°C) 和 HCl (沸点 -84.7°C)，由于沸点差别较大，可以通过精馏 (或蒸馏) 除去杂质，

故答案为：精馏 (或蒸馏)；

③ SiHCl_3 水解反应方程式为： $\text{SiHCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2\uparrow + 3\text{HCl}\uparrow$ ，生成硅酸、氢气和氯化氢，

故答案为： H_4SiO_4 (或 H_2SiO_3)、 H_2 、 HCl ；

(4) 氯碱工业主要反应为电解饱和食盐水： $2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$

$\xrightarrow{\text{电解}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2\uparrow + \text{Cl}_2\uparrow$ ，为该化学工艺提供 H_2 、 HCl ，

故答案为： H_2 、 HCl 。

点评： 本题考查了实验方案设计的有关知识，侧重考查了硅及其化合物的有关知识，注意粗硅的提纯反应原理，对知识进行迁移解决情形相似的新问题体现出知识运用与问题分析的能力是本题的特点，题目难度中等。